BİL 3013 Veri Madenciliğine Giriş Proje Raporu

DERS BAŞARISI İLE ÇALIŞMA SÜRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZ RAPORU

Öğrenci: Özhan YANA Öğrenci No: 2023280132

Ders: Bil 3013 Veri Madenciliğine Giriş

Dersi: BİL 1016 Bilgisayar Bilimlerine Giriş II

1. ANALİZİN AMACI

Bu çalışmanın amacı, BİL 1016 Bilgisayar Bilimlerine Giriş II dersini alan öğrencilerin haftalık ders dışı çalışma süreleri ile sınav başarı puanları arasındaki ilişkiyi incelemek ve farklı çalışma sürelerine göre başarı tahminleri yapmaktır.

2. KULLANILAN VERİ SETİ VE YÖNTEM

2.1. Veri Seti

- **Toplam öğrenci sayısı: 12 öğrenci**
- **Veri toplama yöntemi: Benim tarafından oluşturulan özgün Google Forms anketi**
- **Analiz edilen değişkenler:**
  - **Ders dışı çalışma saati (Bağımsız değişken)**
  - **Sınav puanı (Bağımlı değişken)**
  - **Dersi alma tekrar sayısı**
  - **Haftalık ders saati (4 saat)**
  - **AKTS değeri (6 AKTS)**

2.2. Analiz Yöntemleri

Veriler üzerinde keşifsel veri analizi yapıldıktan sonra, üç farklı regresyon modeli kullanılarak tahminleme yapılmıştır:

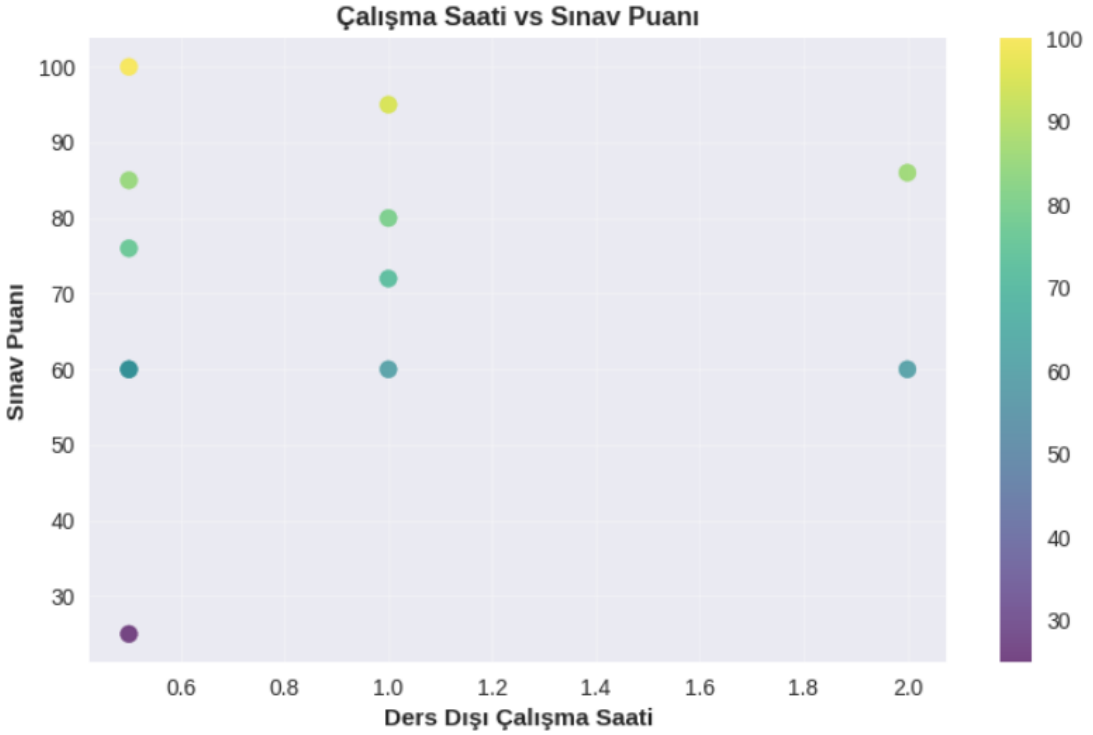
1. **Lineer Regresyon (Linear Regression)**
2. **Polinom Regresyon (Polynomial Regression)**
3. **Karar Ağacı Regresyonu (Decision Tree Regressor)**

Modellerin performansı, R^2 (Belirlilik Katsayısı) ve MSE (Ortalama Kare Hatası) metrikleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Keşifsel Veri Analizi ve Korelasyon

Yapılan korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin ders dışı çalışma saatleri ile vize notları arasında r = 0.1171 değerinde zayıf pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.



3.2. Regresyon Analizi ve Etki Büyüklüğü

Lineer regresyon modeli sonuçlarına göre, çalışma saatinin sınav notu üzerindeki etki katsayısı 4.27 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu, haftada fazladan yapılan 1 saatlik ders dışı çalışmanın, vize sınavı puanını ortalama 4.27 puan artırma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

3.3. Model Performans Karşılaştırması

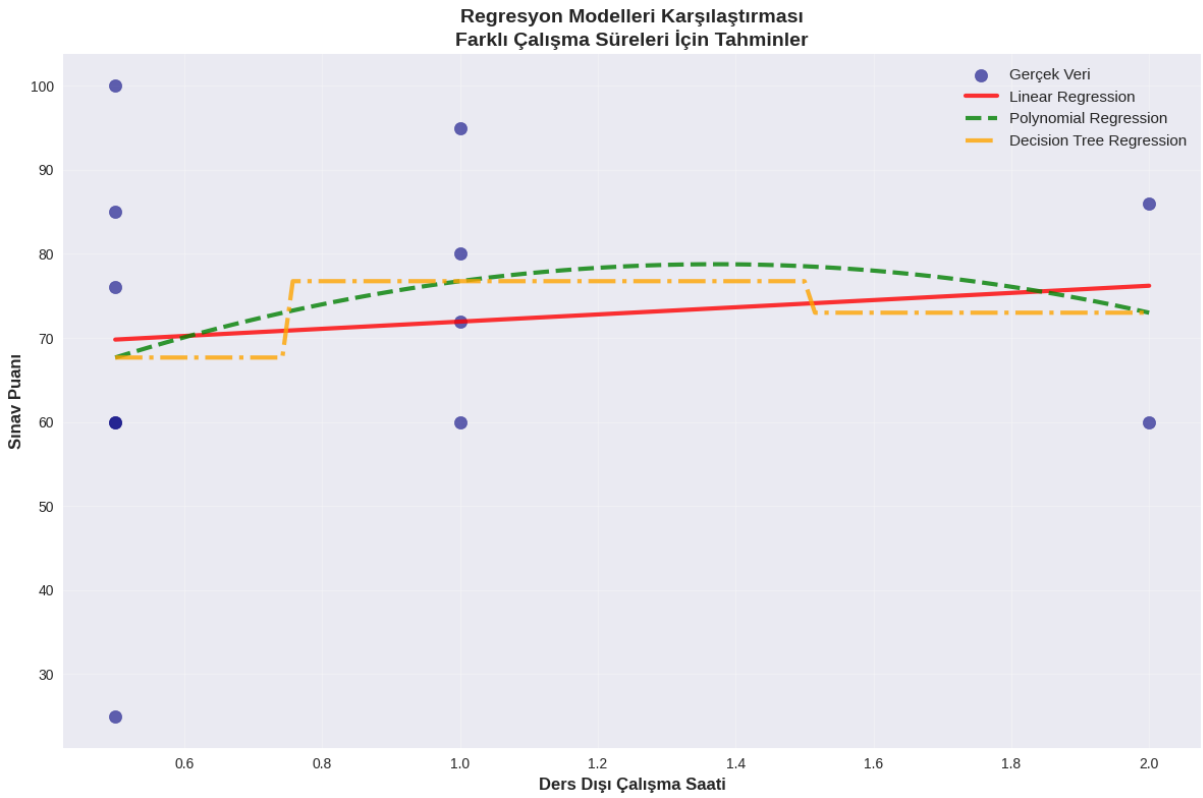
Geliştirilen üç modelin R^2 ve MSE metriklerine göre performans sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Zayıf korelasyon nedeniyle modellerin açıklayıcılık oranlarının (R^2) düşük olduğu gözlemlenmiştir.

MODEL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI:

Linear Regression R^2 = 0.0137 ● ZAYIF MSE = 373.22

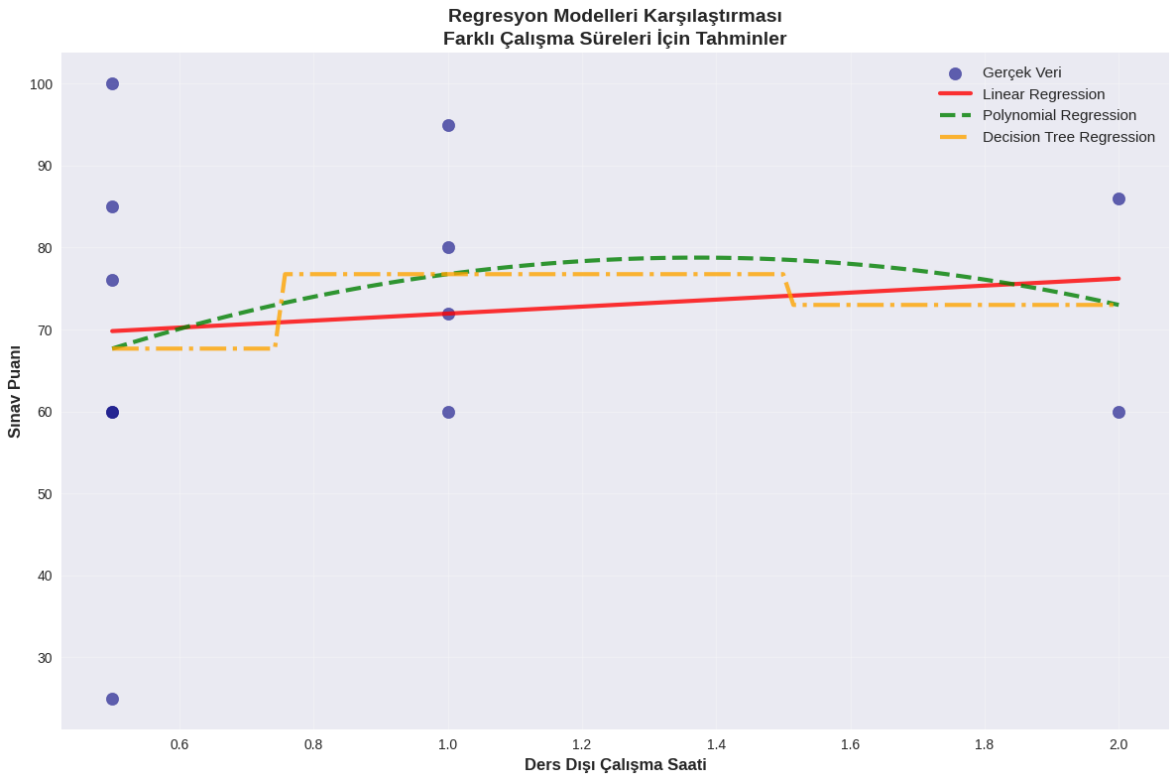
Polynomial Regression R^2 = 0.0447 ● ZAYIF MSE = 361.51

Decision Tree Regression R^2 = 0.0447 ● ZAYIF MSE = 361.51



3.4. Tahmin Sonuçları

Eğitilen modeller kullanılarak, belirli çalışma saatleri (0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0 saat) için potansiyel vize notu tahminleri gerçekleştirilmiştir.



4. TARTIŞMA ve SONUÇLAR

4.1. Ana Bulguların Özeti

- **İlişki analizi: Ders dışı çalışma süresi ile sınav puanı arasında zayıf pozitif bir ilişki bulunmuştur ($r = 0.1171$).**
- **Etki analizi: Haftada 1 saatlik ek çalışma, sınav puanını ortalama 4.27 puan etkilemektedir.**
- **Model Başarısı: Verideki ilişkinin zayıf olması sebebiyle regresyon modellerinin açıklayıcılık oranı (R^2) düşük seyretmiştir. En yüksek performans $R^2 = 0.0447$ ile Polinom Regresyon ve Karar Ağacı modellerinde görülmüştür.**

4.2. Sonuç ve Öneriler

Önceki kısıtlı veri setinde (8 kişi) gözlemlenen yüksek korelasyon, veri sayısının 12'ye çıkmasıyla yerini çok daha gerçekçi ve zayıf bir ilişkiye bırakmıştır. Modellerin elde ettiği düşük R^2 skorları, BİL 1016 dersindeki sınav başarısının sadece çalışma saatine bağlı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Öğrencilerin derse katılım oranları, önceki programlama temelleri, dersteki pratik (laboratuvar) başarıları ve dersi kaçıncı kez aldıkları gibi diğer bağımsız değişkenlerin de modele dahil edilmesi, gelecekteki tahminlemelerin doğruluğunu (R^2) artırmak için kritik öneme sahiptir.